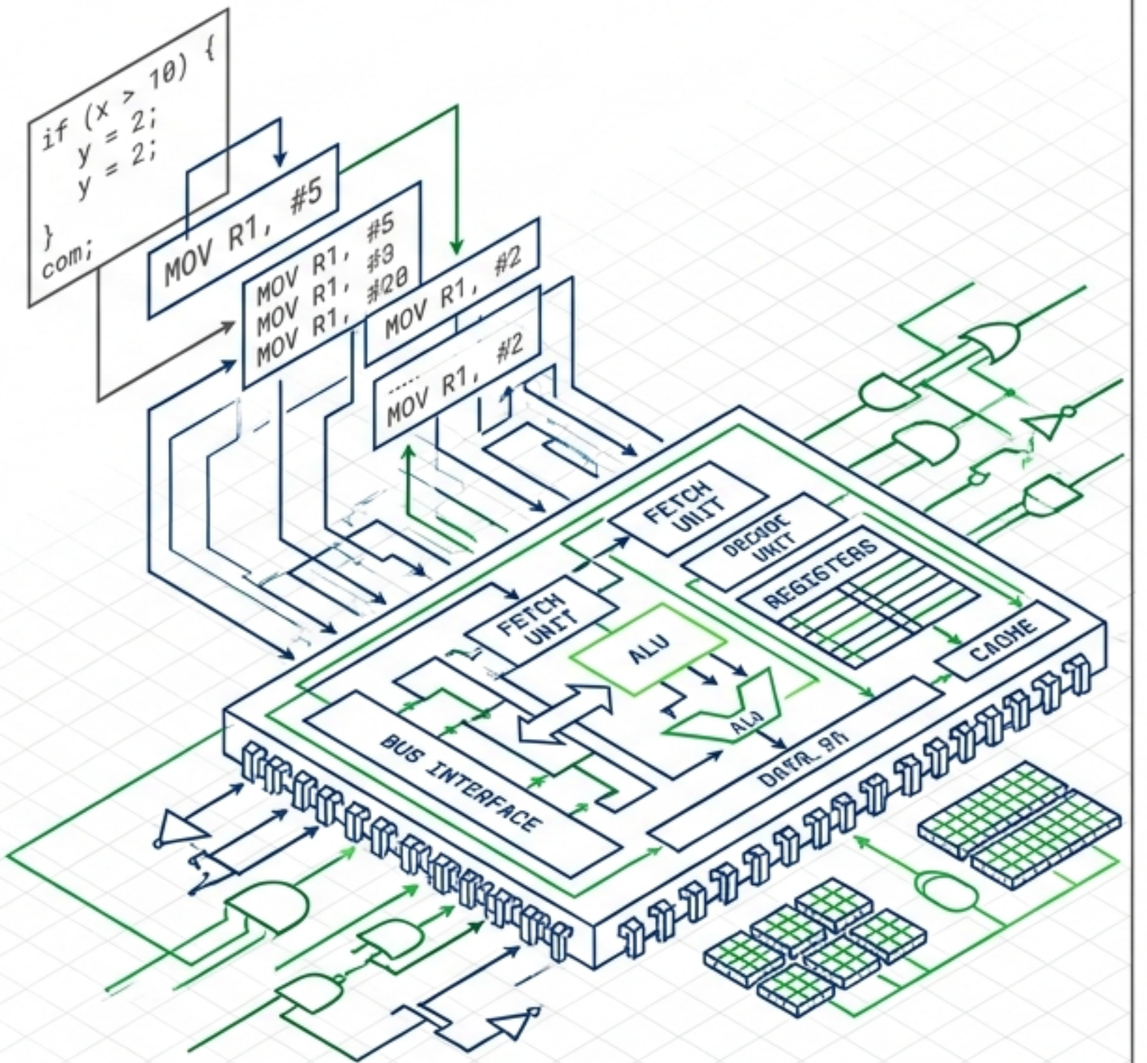
Arquitetura e Organização de Computadores

Unidade 2: Conjunto de Instruções e Linguagem de Máquina



PROGRAMA → INSTRUÇÕES → CPU → MEMÓRIA → E/S

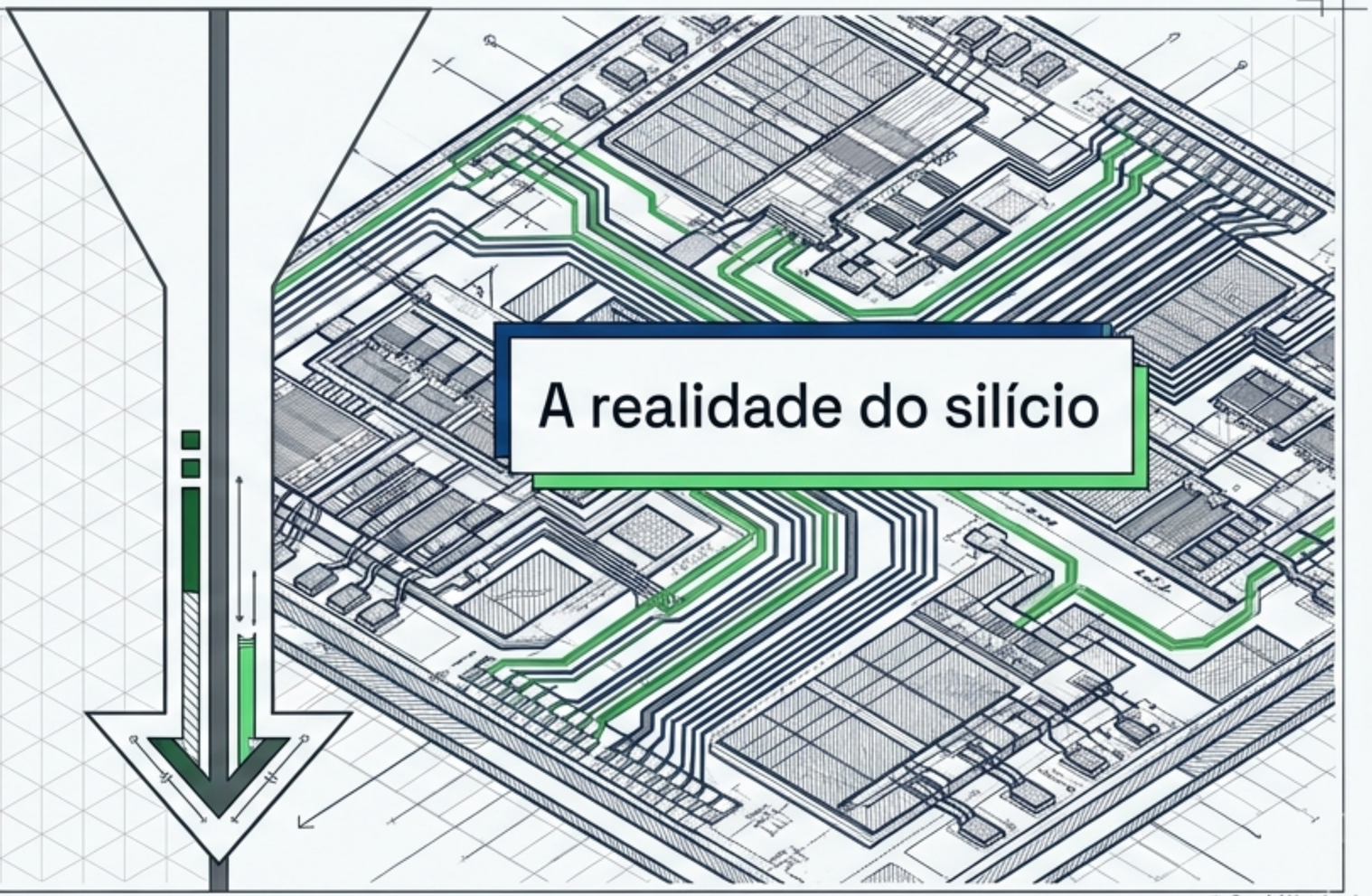
Gemini Notebook

[PROGRAMA] → [INSTRUÇÕES] → [CPU] → [MEMÓRIA] → [E/S]

O que realmente significa executar uma linha de código?

```
int x = a + b;
```

A ilusão do programador

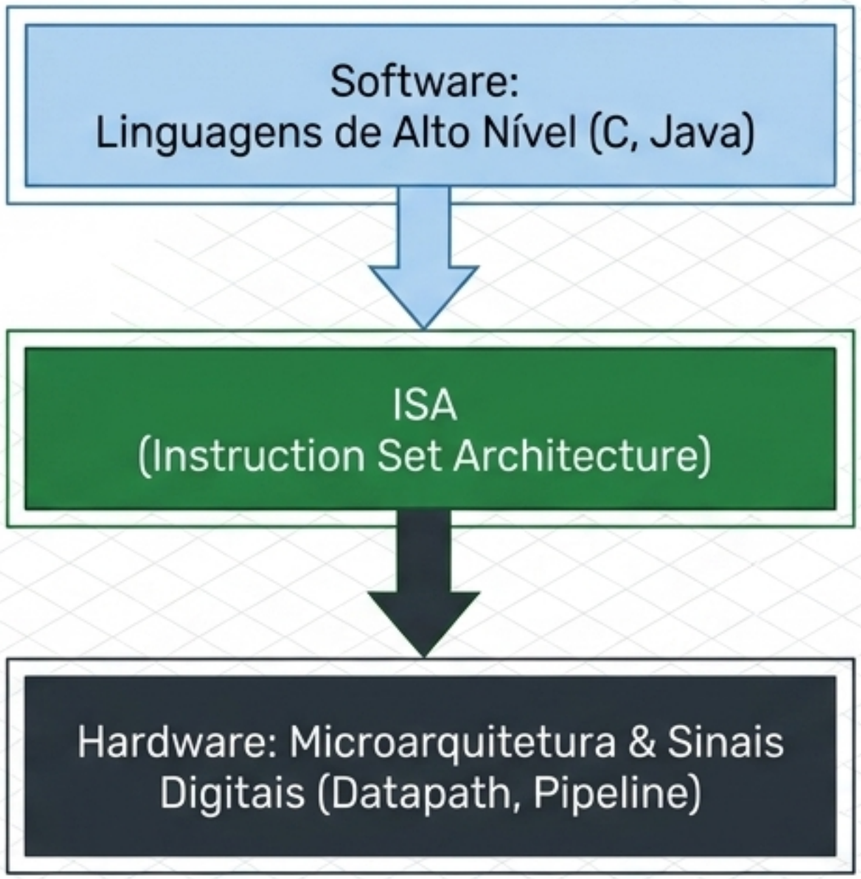


A realidade do silício

Gemini Notebook



ISA: A fronteira e o contrato

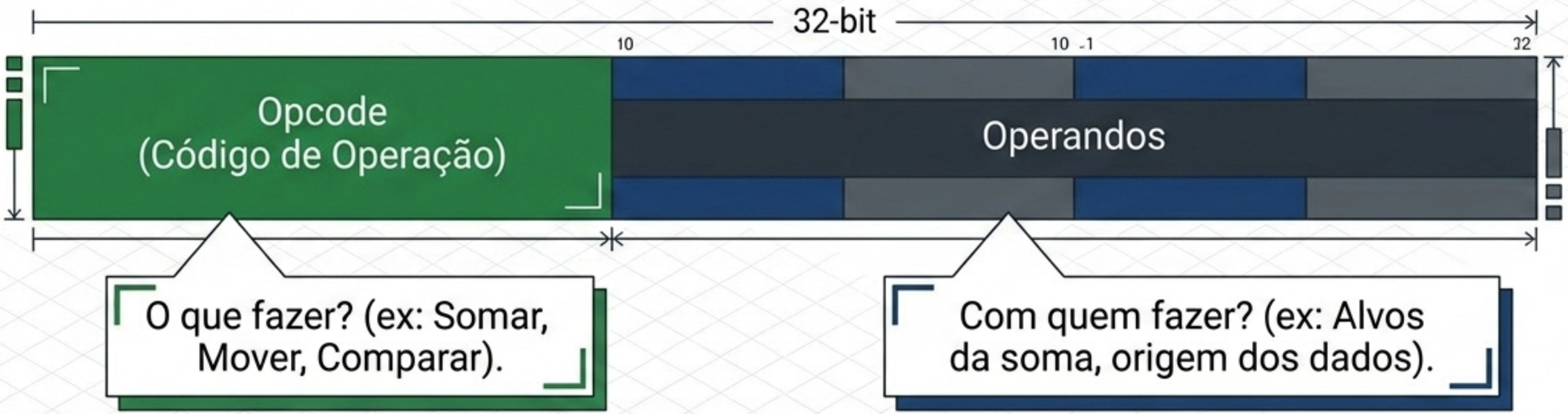


O contrato: tudo que o programador precisa saber para o hardware funcionar (registradores, instruções, memória).

Gemini Notebook

[PROGRAMA] → [INSTRUÇÕES] → [CPU] → [MEMÓRIA] → [E/S]

A anatomia do comando: O que a CPU lê?



Onde estão os operandos antes de uma soma?

Gemini Notebook

[PROGRAMA] → [INSTRUÇÕES] → [CPU] ⇄ [MEMÓRIA] → [E/S]

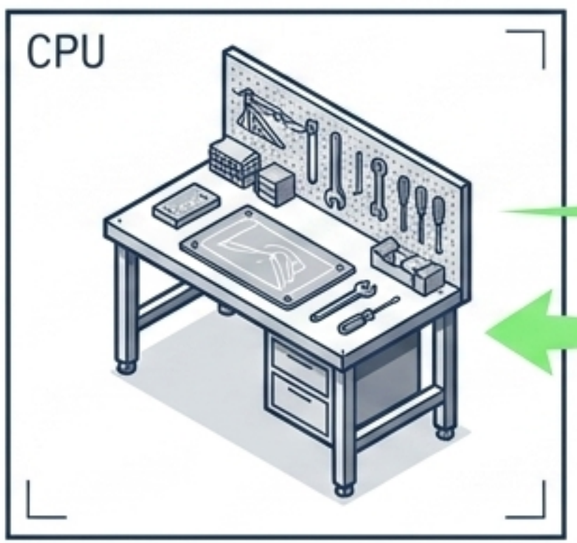
O espaço de trabalho do processador

Valor Imediato
(O valor na mão)



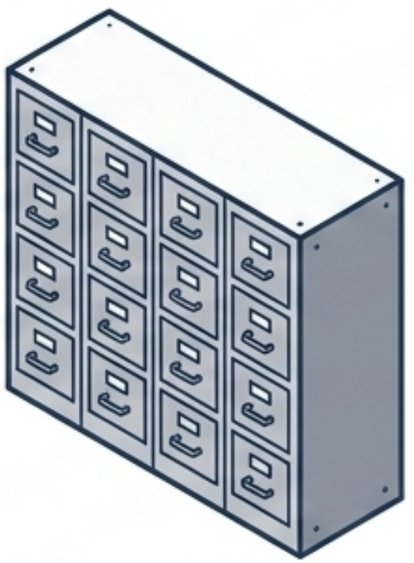
Embutido diretamente na própria instrução.

Registradores
(A mesa de trabalho)



Rápidos, limitados, dentro da CPU (ex: R1, R2).

Memória
(O arquivo morto)



Lenta, vasta, requer instruções Load/Store.

Gemini Notebook



Assembly e linguagem de máquina são a mesma coisa?

Código C

```
A = B + C;
```

1 linha de alto nível.

Assembly

```
ADD R1, R2, R3
```

Mnemônicos humanos. 1 instrução = 1 comando do hardware.

O montador (Assembler) traduz os mnemônicos diretamente para bits.

Linguagem de Máquina

```
000000 00010 00011
00001 00000 100000

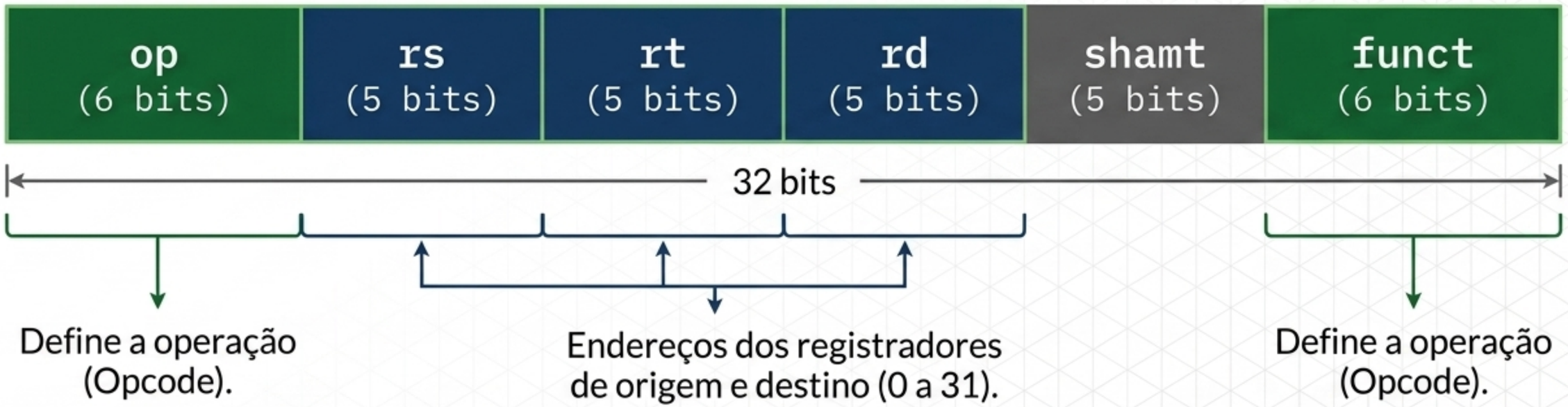
0x00430820
```

Binário real executado pela CPU.

Gemini Notebook



Codificação: Encaixando o comando em 32 bits

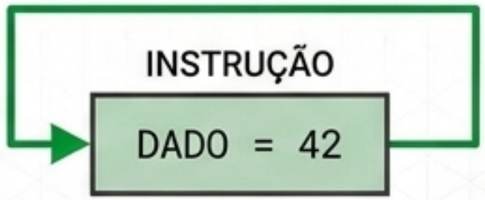


Gemini Notebook



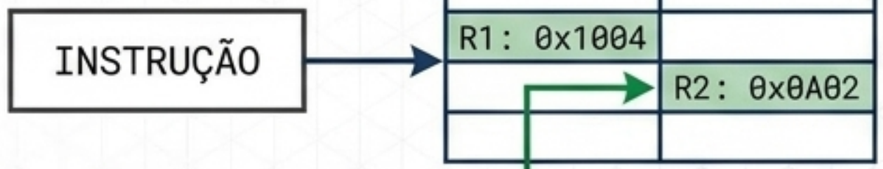
Modos de Endereçamento: Onde buscar o dado?

Imediato



Dado está na própria instrução.

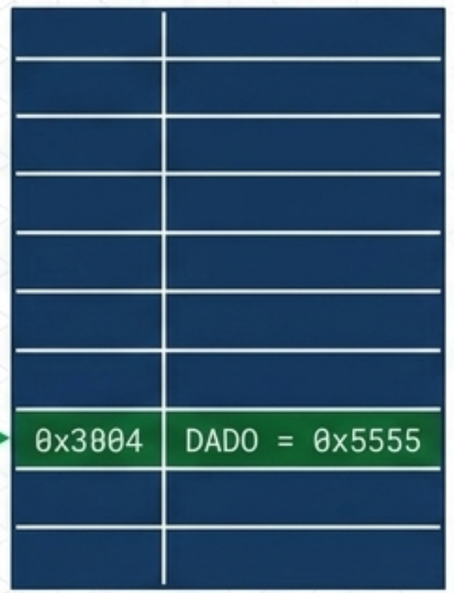
Registrador



Dado está em um registrador.

Base/Indexado



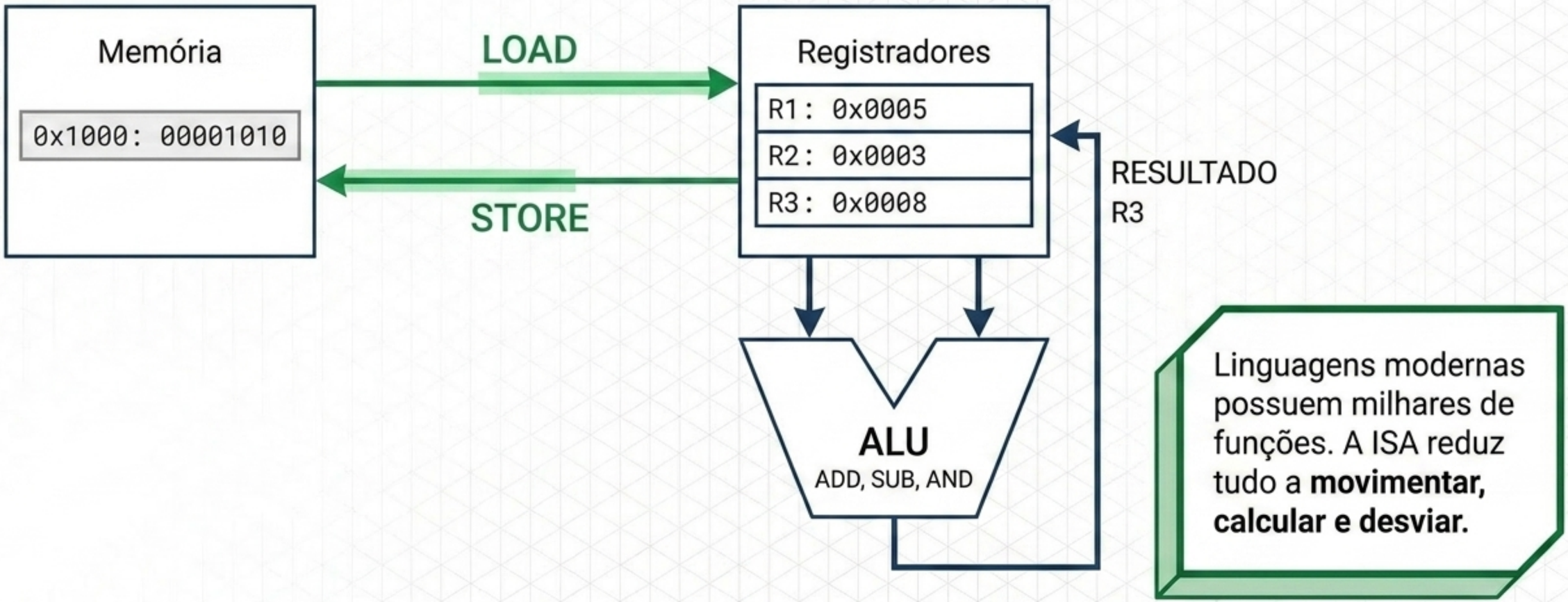


Registrador aponta para um endereço na Memória.

Gemini Notebook

PROGRAMA → INSTRUÇÕES → CPU → MEMÓRIA → E/S

O que o hardware sabe fazer?



Linguagens modernas possuem milhares de funções. A ISA reduz tudo a **movimentar, calcular e desviar.**

Gemini Notebook



Como uma estrutura IF aparece para o processador?

```
if (A == B) {
  X = 1;
} else {
  X = 0;
}
```

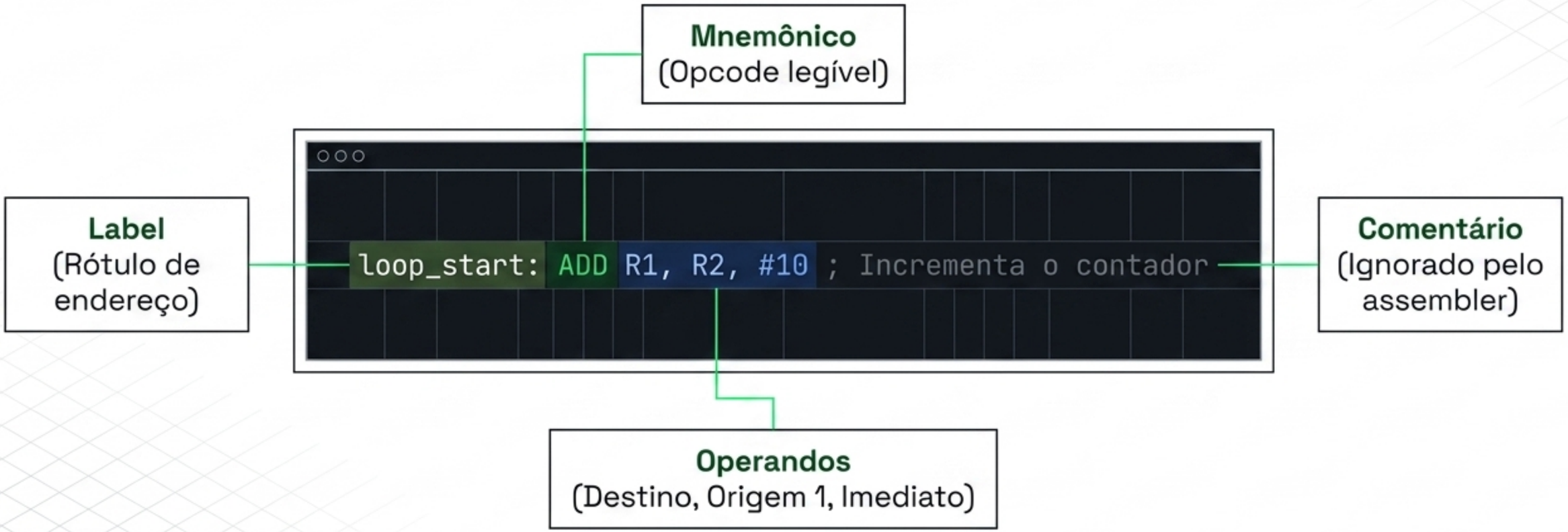
Program Counter (PC)

```
0x2000: CMP R1, R2  (Seta a flag Z se iguais)
0x2004: JNE else_label  (Jump condicional: PC muda de endereço se flag Z for 0)
0x2008: MOV R3, #1
0x200C: JMP fim  (Jump incondicional)
0x2010: else_label:
        MOV R3, #0
```

Gemini Notebook

[PROGRAMA] → [INSTRUÇÕES] → [CPU] → [MEMÓRIA] → [E/S]

Lendo a Linguagem de Montagem



Gemini Notebook



Experimento Prático 1: Desmascarando o C

```
$ gcc -S -00 programa.c
        .file   "programa.c"
        .text
        .globl  main
        .type   main, @function
main:
.LFB0:
        .cfi_startproc
        pushq   %rbp
        .cfi_def_cfa_offset 16
        .cfi_offset 6, -15
        movq    %rsp, %rbp
        .cfi_def_cfa_register 6
        movl    $0, %eax
        popq    %rbp
        .cfi_def_cfa 7, 8
        ret
        .cfi_endproc
.LFE0:
        .size   main, .-main
        .ident  "GCC: (Ubuntu 9.3.0-17ubuntu1-20.04) 9.3.0"
        .section .note.GNU-stack,"",@progbits
        .section .note.gnu.property,"a"
        .align 8
        .long   1f - 0f
        .long   4f - 1f
        .long   5
0:
        .string "GNU"
1:
        .align 8
        .long   0xc0000002
        .long   3f - 2f
2:
        .long   0x3
3:
        .align 8
4:
```

OBSERVAÇÕES

Ao compilar com a flag **-S**, o compilador para antes da montagem. Vemos o Assembly!

O código gerado depende estritamente da ISA do computador e do nível de otimização (**-O0**, **-O3**).

Gemini Notebook

[PROGRAMA] — [INSTRUÇÕES] — [CPU] — [MEMÓRIA] — [E/S]

Experimento Prático 2: Dissecando o Binário

```
$ objdump -d programa_executavel
```

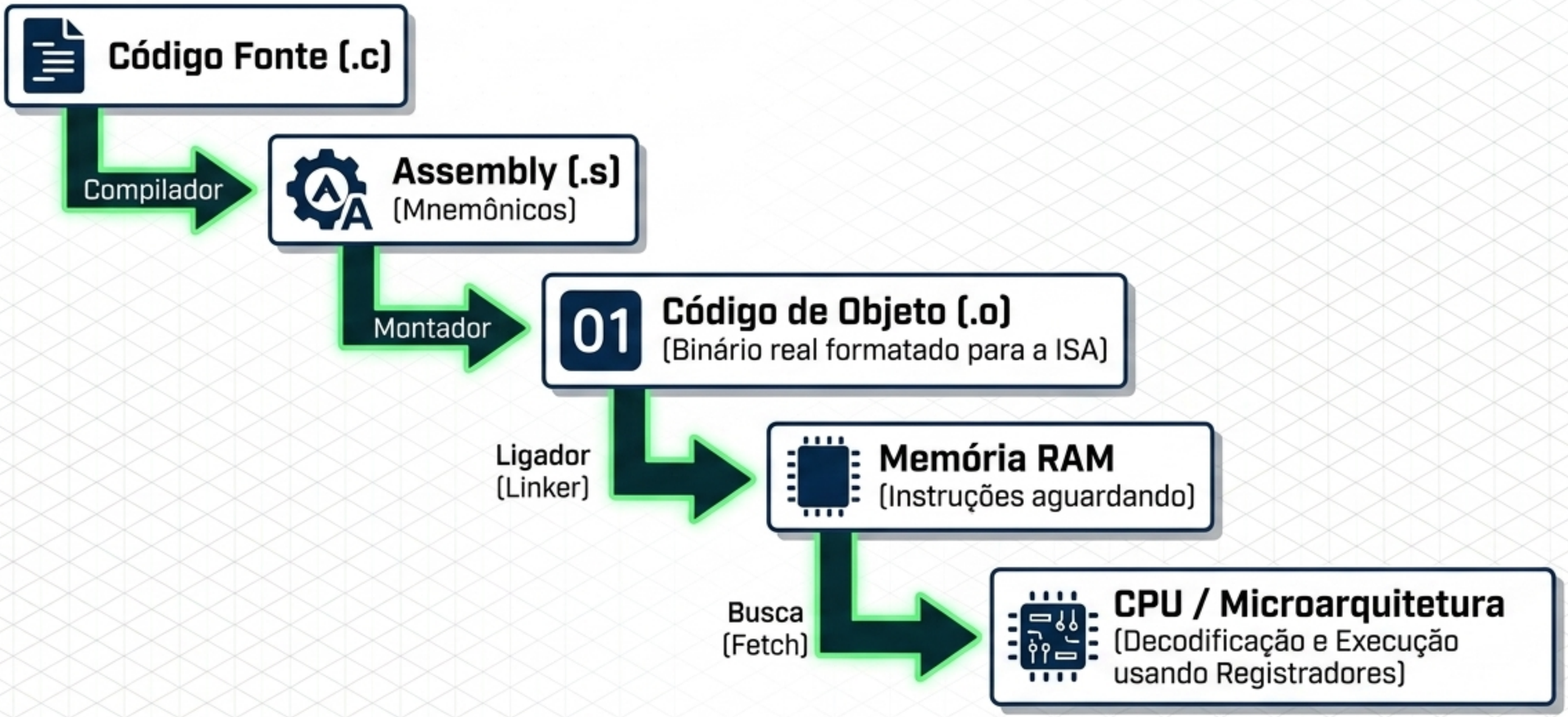
Endereço de Memória	Código de Máquina/Hex	Assembly
4004ed:	01 d0	add %edx, %eax

O desmontador (`objdump`) lê os bits puros do executável na memória e tenta traduzi-los de volta para mnemônicos. Aqui vemos a relação 1:1 física.

Gemini Notebook

[PROGRAMA] → [INSTRUÇÕES] → [CPU] → [MEMÓRIA] → [E/S]

O Ciclo de Vida da Execução



Gemini Notebook

O que devemos levar desta Unidade?



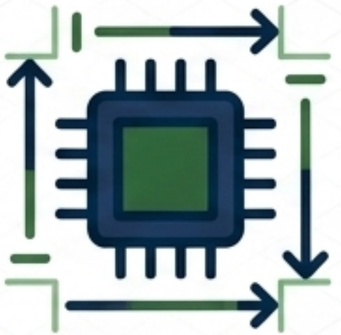
A ISA é um Contrato

É a interface exata que o hardware promete entender e que os compiladores usam como alvo.



A Ilusão do Alto Nível

Estruturas complexas (IF, For) não existem para a CPU. Tudo se resume a load/store, matemática básica e desvios.



O Espaço Físico Importa

Instruções, valores imediatos e endereços de memória precisam caber na restrição física dos bits.

Próximo passo: Como construir o Datapath e o Pipeline para executar essas instruções?

Gemini Notebook